绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2020 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）试题

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32 分	24 分	94 分
自测分			



考研数学一
历年真题
配套讲解

2020 年全国硕士研究生招生考试数学（一）试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 当 $x\to 0^+$ 时，下列无穷小量中最高阶的是（　）.

(A) $\int_0^x\left(e^{t^2}-1\right)\mathrm{d}t$　　(B) $\int_0^x \ln\left(1+\sqrt{t^3}\right)\mathrm{d}t$

(C) $\int_0^{\sin x}\sin t^2\mathrm{d}t$　　(D) $\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}\mathrm{d}t$

(2) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$，则（　）.

(A) 当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导

(B) 当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导

(C) 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$

(D) 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$

(3) 设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，$f(0,0)=0$，$\vec{n}=\left(\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y},-1\right)\Big|_{(0,0)}$，非零向量 $\vec{\alpha}$ 与 $\vec{n}$ 垂直，则（　）.

(A) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\left|\vec{n}\cdot\left(x,y,f(x,y)\right)\right|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在　　(B) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\left|\vec{n}\times\left(x,y,f(x,y)\right)\right|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

(C) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\left|\vec{\alpha}\cdot\left(x,y,f(x,y)\right)\right|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在　　(D) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\left|\vec{\alpha}\times\left(x,y,f(x,y)\right)\right|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 存在

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(4) 设 R 为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径，r 是实数，则（　）.

(A) 当 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 发散时，$|r|\geq R$

(B) 当 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 收敛时，$|r|\leq R$

(C) 当 $|r|\geq R$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 发散

(D) 当 $|r|\leq R$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}r^{2n}$ 收敛

(5) 若矩阵 A 经过初等变换化成矩阵 B，则（　）.

(A) 存在矩阵 P，使得 $PA=B$

(B) 存在矩阵 P，使得 $BP=A$

(C) 存在矩阵 P，使得 $PB=A$

(D) 方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解

(6) 已知直线 $l_1:\dfrac{x-a_2}{a_1}=\dfrac{y-b_2}{b_1}=\dfrac{z-c_2}{c_1}$ 与直线 $l_2:\dfrac{x-a_3}{a_2}=\dfrac{y-b_3}{b_2}=\dfrac{z-c_3}{c_2}$ 相交于一点，令向量 $\alpha_i=\begin{bmatrix}a_i\\b_i\\c_i\end{bmatrix}$，$i=1,2,3$，则（　）.

(A) α_1 可由 α_2,α_3 线性表示

(B) α_2 可由 α_1,α_3 线性表示

(C) α_3 可由 α_1,α_2 线性表示

(D) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关

(7) 设 A,B,C 为三个随机事件，且 $P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{4}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\dfrac{1}{12}$，则 A,B,C 中恰有一个事件发生的概率为（　）.

(A) $\dfrac{3}{4}$　　(B) $\dfrac{2}{3}$　　(C) $\dfrac{1}{2}$　　(D) $\dfrac{5}{12}$

(8) 设 $x_1,x_2,\cdots,x_{100}$ 是来自总体 X 的简单随机样本，其中 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\dfrac{1}{2}$，$\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，则利用中心极限定理可得 $P\left(\sum_{i=1}^{100}x_i\leq 55\right)$ 的近似值为（　）.

(A) $1-\Phi(1)$

(B) $\Phi(1)$

(C) $1-\Phi(0.2)$

(D) $\Phi(0.2)$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分.）

(9) $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{e^x-1}-\dfrac{1}{\ln(1+x)}\right]=$_____.

(10) 设 $\begin{cases}x=\sqrt{t^2+1},\\ y=\ln\left(t+\sqrt{t^2+1}\right),\end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=$_____.

(11) 设函数 $f(x)$ 满足在 $f''(x)+af'(x)+f(x)=0(a>0)$，$f(0)=m$，$f'(0)=n$，则 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=$_____.

(12) 设函数 $f(x,y)=\int_0^{xy}e^{xt^2}\mathrm{d}t$，则 $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=$_____.

(13) 行列式 $\begin{vmatrix}a & 0 & -1 & 1\\ 0 & a & 1 & -1\\ -1 & 1 & a & 0\\ 1 & -1 & 0 & a\end{vmatrix}=$_____.

(14) 设 X 服从区间 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布，$Y=\sin X$，则 $\mathrm{Cov}(X,Y)=$_____.

三、解答题（本题共 9 小题，共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(15)（本题满分 10 分）

求函数 $f(x,y)=x^3+8y^3-xy$ 的极值.

(16)（本题满分 10 分）

计算曲线积分 $I=\int_L\dfrac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\dfrac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y$，其中 L 为 $x^2+y^2=2$，方向为逆时针方向.

(17)（本题满分 10 分）

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$(n+1)a_{n+1}=\left(n+\dfrac{1}{2}\right)a_n$. 证明：当 $|x|<1$ 时，幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 收敛，并求其和函数.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（18）（本题满分 10 分）

设 Σ 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}\left(1\le x^2+y^2\le 4\right)$ 的下侧，$f(x)$ 为连续函数，计算曲面积分：

$$I=\iint_{\Sigma}\left[xf(xy)+2x-y\right]\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left[yf(xy)+2y+x\right]\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left[zf(xy)+z\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

（19）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上具有连续导数，$f(0)=f(2)=0$，$M=\max\limits_{x\in[0,2]}\{|f(x)|\}$. 证明：

（1）存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $|f'(\xi)|\ge M$；

（2）若对任意的 $x\in(0,2)$，$|f'(x)|\le M$，则 $M=0$.

（20）（本题满分 11 分）

设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$，经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$，其中 $a\ge b$.

（1）求 a,b 的值；

（2）求正交矩阵 Q.

（21）（本题满分 11 分）

设 A 为 2 阶矩阵，$P=(\alpha,A\alpha)$，其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

（1）证明 P 为可逆矩阵；

（2）若 $A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0$，求 $P^{-1}AP$，并判断 A 是否相似于对角矩阵.

（22）（本题满分 11 分）

设随机变量 X_1,X_2,X_3 相互独立，其中 X_1,X_2 均服从标准正态分布，X_3 的概率分布为 $P\{X_3=0\}=P\{X_3=1\}=\dfrac{1}{2}$，$Y=X_3X_1+(1-X_3)X_2$.

（1）求二维随机变量 (X_1,Y) 的分布函数，结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示；

（2）证明随机变量 Y 服从标准正态分布.

（23）（本题满分 11 分）

设某种元件的使用寿命 T 的分布函数为 $F(t)=\begin{cases}1-e^{-(t/\theta)^m}, & t\ge 0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ 其中 θ,m 为参数且均大于零.

（1）求概率 $P\{T>t\}$ 与 $P\{T>s+t|T>s\}$，其中 $s>0,t>0$；

（2）任取 n 个这种元件做寿命试验，测得它们的寿命分布为 $t_1,t_2,\cdots,t_n$，若 m 已知，求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取